



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO DE ANTIVIRUS · CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE

Documentación de Proyecto y Manual Técnico

Sistema RustGuard Antivirus

Versión 2.0 · Julio 2026

Docente:	Mag. Patrick Cuadros Quiroga
Curso:	Calidad y Pruebas de Software
Ciclo:	Séptimo — Ingeniería de Sistemas

EQUIPO RUSTGUARD

LLica Mamani, Jimmy Mijair (2023076789)
Sierra Ruiz, Iker Alberto (2023077090)

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

El presente registro documenta la trazabilidad de cambios efectuados sobre *Documentación de Proyecto y Manual Técnico*, en conformidad con los protocolos de aseguramiento de calidad del proyecto RustGuard.

CONTROL DE VERSIONES				
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha
1.0	Sierra Ruiz, Iker Alberto	LLica Mamani, Jimmy Mijair	Sierra Ruiz, Iker Alberto	02/06/2026
2.0	Equipo RustGuard	Mag. Patrick Cuadros Quiroga	Equipo RustGuard	04/07/2026

Manual Técnico del Sistema: Agente Antivirus y Self-Healing (RustGuard)

1. Arquitectura del Sistema y Diseño de Software

1.1 Visión General

El agente RustGuard está diseñado utilizando el paradigma de **Clean Architecture** estructurado en un entorno de Electron y Node.js. Esto garantiza una separación estricta entre la capa de Interfaz de Usuario (React 19), la orquestación del negocio (Casos de Uso) y la Infraestructura subyacente (Sistema de archivos local y daemon de ClamAV). Toda comunicación inter-procesos se securiza a través del `contextBridge`, evitando inyecciones arbitrarias de código.

1.2 Estructura del Código Fuente

El repositorio sigue un esquema de directorios modular. A continuación, se presenta la topología del código fuente:

DIAGRAMA TÉCNICO (MERMAID) — CÓDIGO FUENTE DEL MODELO

```
graph TD
    Root[/rustguard-antivirus/]
    src[/src/]
    ui[/ui/]
    infra[/infrastructure/]
    core[/core/]
    cfg[/config/]

    Root --> src
    src --> ui
    src --> infra
    src --> core
    src --> cfg

    ui --> react[React Components & Tailwind]
    core --> domain[Domain Entities & Use Cases]
    infra --> clamav[ClamAV Engine Adapter]
    infra --> sqlite[SQLite Repositories]
    cfg --> env[.env / IPC Bindings]
```

- `/core`: Lógica agnóstica de negocio y entidades puras (Modelos de Infección, Validadores).
- `/infrastructure`: Implementaciones técnicas concretas, acceso a bases de datos y envoltorios (wrappers) de llamadas a CLI nativas.
- `/ui`: Todo el ecosistema web React, compilado vía Vite.
- `/config`: Variables de compilación y orquestación del puente IPC de Electron.

2. Requisitos del Entorno de Desarrollo y Producción

2.1 Requisitos de Hardware

- **CPU**: Procesador x86_64 o ARM64 con al menos 2 núcleos físicos (Intel Core i3 gen 8+ o equivalente).

- **Memoria RAM:**
- Mínima: 2 GB (Operación pasiva).
- Recomendada: 4 GB (Para escaneos Deep-Scan multi-hilo concurrentes).
- **Almacenamiento:** 500 MB libres para binarios y espacio dinámico (SSD recomendado) para alojar la Bóveda de Cuarentena local y firmas virales.

2.2 Requisitos de Software y Sistema Operativo

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 (NTFS) o Distribuciones Linux modernas (Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12) con kernel >= 5.15.
- **Intérprete Core:** Node.js v20.x LTS o superior.
- **Dependencia Crítica:** `clamav` y `clamav-daemon` (v0.103+) instalado a nivel de host.

2.3 Dependencias de Bibliotecas (Libraries)

Las dependencias se gestionan estrictamente a través de `package.json` utilizando NPM. Principales librerías empleadas: * **UI/UX:** `react`, `react-dom`, `tailwindcss`, `framer-motion`. * **Seguridad y Cifrado:** `crypto` (nativo de Node), `sqlite3`. * **Testing:** `vitest`, `@playwright/test`, `@stryker-mutator/core`.

3. Instalación, Configuración y Despliegue Técnico

3.1 Preparación del Entorno Linux

Para garantizar que el motor ClamAV pueda interactuar correctamente con el puente Node.js, es imperativo aprovisionar las dependencias del OS.

```
# Actualizar repositorios e instalar Node.js 20 y ClamAV
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs clamav clamav-daemon build-essential

# Descargar las firmas virales actualizadas
sudo freshclam

# Configurar permisos para que el usuario pueda escribir en la bóveda
sudo mkdir -p /var/opt/rustguard/vault
sudo chown -R $USER:$USER /var/opt/rustguard/vault
```

3.2 Configuración de Variables de Entorno

El sistema requiere el archivo `.env` en la raíz del proyecto para definir la criptografía local y rutas.

Variable	Descripción Técnica	Ejemplo
<code>VAULT_PATH</code>	Ruta absoluta para almacenar binarios bloqueados.	<code>/var/opt/rustguard/vault</code>
<code>CLAMAV_BIN_PATH</code>	Ruta del ejecutable clamscan en el SO.	<code>/usr/bin/clamscan</code>
<code>AES_SECRET_KEY</code>	Llave en formato Hex de 256 bits para ofuscación.	<code>a1b2c3d4... (64 chars)</code>

Ejemplo `rustguard.env` :

```
# RustGuard Agent Configuration
NODE_ENV=production
VAULT_PATH=/var/opt/rustguard/vault
CLAMAV_BIN_PATH=/usr/bin/clamscan
AES_SECRET_KEY=9a3b5c7d...e2f4
```

3.3 Despliegue de Servicios (Services / Daemons)

Para asegurar que el agente persista ante reinicios, en entornos Linux *headless* se recomienda la inicialización a través de PM2 o `systemd`. Si el despliegue es gráfico, el binario `.AppImage` configurará su propio *autostart*.

Creación del servicio SystemD:

```
# /etc/systemd/system/rustguard.service
[Unit]
Description=RustGuard Antivirus IPC Daemon
After=network.target clamav-daemon.service

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/rustguard/
ExecStart=/usr/bin/node /opt/rustguard/dist/main/index.js
Restart=on-failure
EnvironmentFile=/opt/rustguard/.env

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Habilitar: `sudo systemctl enable --now rustguard.service`

4. Flujos de Datos y Procesamiento Interno

4.1 Inicialización del Sistema

Al ejecutar el binario (o servicio): 1. **Bootstrap del Main Process:** Electron inicializa el motor de base de datos SQLite y carga en memoria las llaves AES desde el entorno seguro. 2. **Preload:** El script `preload.js` inyecta las funciones permitidas al objeto `window.rustguardAPI` del DOM. 3. **FS Watcher:** El hilo secundario invoca `fs.watch()` sobre los directorios `/home/$USER/Downloads` y equivalentes para captar eventos E/S en tiempo real.

4.2 Procesamiento de Tareas Críticas

Algoritmo de Escaneo, Cuarentena y Self-Healing: 1. Se detecta un archivo nuevo (ej. `payload.sh`). 2. Se ejecuta asincrónicamente: `child_process.spawn('clamscan', ['/ruta/payload.sh'])`. 3. Si el `stdout` hace *match* con `FOUND`, se bloquea el hilo (`mutex`). 4. **Cifrado en Vuelo (Piping):** El *buffer* crudo de `payload.sh` se lee, se pasa por un `crypto.createCipheriv('aes-256-cbc')`, y se escribe en un archivo UUID `.enc` en la carpeta Vault. 5. Se aplica `fs.unlinkSync()` para erradicar el *payload* original. 6. **Self-Healing:** Si se decreta un falso positivo en la UI, el proceso se revierte descifrando el archivo con la clave estática local y moviéndolo a su carpeta de origen.

5. Mantenimiento, Registro de Logs y Resolución de Problemas (Troubleshooting)

5.1 Estrategia de Logs (Logging)

El sistema genera volcados rotativos manejados internamente en formato NDJSON. * **Ubicación:** `~/.config/RustGuard/logs/` o `%APPDATA%\RustGuard\logs\`. * **Niveles:** * **INFO**: Arranques, actualizaciones exitosas de firmas de ClamAV. * **WARN**: Exclusiones de ruta solapadas, timeout de lectura. * **ERROR**: Excepciones IPC no controladas, fallas nativas al borrar archivos (Permisos).

5.2 Rutina de Mantenimiento

Se aconseja configurar un *CronJob* o *Scheduled Task* mensual: 1. `freshclam` (Si no se ha activado la tarea asíncrona automática). 2. Purga de logs antiguos: `find ~/.config/RustGuard/logs/ -mtime +30 -type f -delete`. 3. Revisión del tamaño de la Bóveda de cuarentena.

5.3 Matriz de Errores Técnicos

Código / Mensaje de Error	Causa Raíz Probable	Solución Técnica
<code>ERR_CLAMAV_NOT_FOUND</code>	El binario de ClamAV no está mapeado en el <code>PATH</code> o <code>CLAMAV_BIN_PATH</code> es erróneo.	<code>export PATH=\$PATH:/usr/bin</code> o actualizar el archivo <code>.env</code> .
<code>EACCES: permission denied, unlink</code>	El archivo malicioso fue tomado por otro proceso del SO o carece de permisos elevados.	Ejecutar RustGuard con elevación (Run as Admin / Sudo) o finalizar el subproceso bloqueante con <code>lsof</code> .
<code>IPC_TIMEOUT_EXCEEDED</code>	Archivo gigantesco escaneado forzó un timeout en el Promise.	Aumentar el límite del timeout en la config de Electron o evitar directorios masivos como <code>node_modules</code> .
<code>BAD_DECRYPT</code>	Corrupción de la bóveda o llave AES rotada indebidamente.	El archivo no puede ser recuperado. Revisar consistencia de <code>AES_SECRET_KEY</code> en entorno.

Manual de Usuario y Operación: Sistema Antivirus y Self-Healing (RustGuard)

1. Introducción y Propósito del Sistema

1.1 Bienvenida

¡Bienvenido a RustGuard! Este sistema ha sido diseñado para proteger su estación de trabajo de manera silenciosa y eficiente. RustGuard actúa como un escudo protector en tiempo real, monitoreando los archivos que descarga y procesa para detectar amenazas antes de que puedan dañar su equipo. Gracias a su interfaz amigable, no necesita ser un experto en ciberseguridad para mantener su sistema limpio; el sistema aísla el peligro automáticamente y le permite recuperar archivos si ocurren detecciones por error.

1.2 Requisitos Previos para el Uso

Antes de comenzar, asegúrese de tener: * Acceso a su cuenta de usuario en el sistema operativo. No es estrictamente necesario ser administrador para abrir la aplicación, pero sí para realizar escaneos profundos de sistema. * El ícono de **RustGuard Antivirus** disponible en su menú de inicio o escritorio.

2. Inicio de Sesión y Ejecución de la Aplicación

2.1 Cómo Iniciar el Sistema

1. Ubique el ícono de **RustGuard** en su Escritorio o menú de inicio.
2. Haga **doble clic** sobre el ícono.
3. El sistema se abrirá mostrando directamente el panel de estado. No hay pantallas de carga prolongadas debido a su diseño ligero.

2.2 Pantalla de Autenticación / Acceso Inicial

RustGuard está vinculado directamente a su sesión de sistema operativo. No se le pedirá un usuario o contraseña adicional para visualizar el estado. Sin embargo, si intenta restaurar un archivo de la cuarentena, el sistema operativo podría solicitarle su PIN o contraseña local por seguridad.

3. Guía de la Interfaz de Usuario (Recorrido Visual)

3.1 Panel Principal (Dashboard / Ventana de Inicio)

Al abrir la aplicación, verá la pantalla principal dividida en tres áreas clave: * **Barra Lateral Izquierda:** Contiene los menús de navegación: **Inicio**, **Escáner**, **Cuarentena** y **Registros**. * **Área Central de Estado:** Un gran escudo visual. Si está en color **Verde**, su equipo está protegido. Si está en **Rojo**, se requiere su atención (amenaza detectada). * **Barra Inferior:** Muestra la versión actual de las firmas de virus y el estado de la conexión a los servicios de protección.

3.2 Componentes de la Interfaz

- **Botón "Escaneo Rápido":** Realiza una revisión veloz de las carpetas más vulnerables (Descargas, Documentos).
- **Botón "Escaneo Completo":** Revisa minuciosamente todo el disco duro.
- **Pestaña "Cuarentena":** Abre la bóveda segura donde se almacenan los archivos neutralizados.
- **Caja de Búsqueda de Logs:** Le permite filtrar rápidamente los eventos pasados ingresando palabras clave como "peligro" o una fecha específica.

4. Guías de Operación Paso a Paso (Procedimientos Frecuentes)

4.1 Procedimiento A: Cómo realizar un escaneo manual e inmediato

Si sospecha de un archivo descargado recientemente, siga estos pasos: 1. Abra RustGuard y diríjase a la pestaña **Escáner** en el menú izquierdo. 2. Haga clic en el botón **Seleccionar Archivo / Carpeta**. 3. Se abrirá una ventana de su sistema operativo; busque y seleccione el archivo sospechoso. 4. Haga clic en **Analizar Ahora**. 5. Espere a que la barra de progreso llegue al 100%. Si el archivo es seguro, verá una alerta verde. Si es peligroso, el sistema lo moverá inmediatamente a la cuarentena y le mostrará un aviso rojo.

4.2 Procedimiento B: Cómo consultar el historial de eventos (Logs)

Para auditar qué ha hecho el antivirus mientras usted no estaba: 1. Haga clic en la pestaña **Registros** en la barra lateral. 2. Verá una tabla con todos los eventos recientes. 3. Haga clic en el botón **Filtrar por:** y seleccione **Solo Amenazas** para ocultar los escaneos limpios. 4. (Opcional) Si desea guardar este reporte, haga clic en el botón **Exportar PDF** situado en la esquina superior derecha.

4.3 Procedimiento C: Cómo restaurar el estado de un archivo (Self-Healing)

Si un archivo legítimo fue bloqueado por error (falso positivo): 1. Vaya a la pestaña **Cuarentena**. 2. Busque en la lista el archivo que necesita recuperar y selecciónelo haciendo un clic. 3. Presione el botón **Restaurar Archivo Original**. 4. Confirme la alerta de seguridad haciendo clic en **Sí, estoy seguro**. 5. El archivo regresará instantáneamente a la carpeta donde estaba antes de ser bloqueado.

5. Glosario de Alertas, Mensajes de Sistema y Preguntas Frecuentes (FAQ)

5.1 Guía de Mensajes y Notificaciones

Mensaje en Pantalla	Significado (Qué significa)	Acción del Usuario (Qué debe hacer)
"Amenaza Neutralizada"	El sistema detectó un virus y lo ha cifrado en la cuarentena.	No requiere acción. Puede revisar la pestaña Cuarentena para más detalles.
"Bases de datos obsoletas"	Las firmas de virus tienen más de 7 días sin actualizarse.	Verifique su conexión a internet y haga clic en Actualizar Firmas .
"Permisos Insuficientes"	Intentó escanear o restaurar un directorio protegido por el sistema (ej. System32).	Reinicie la aplicación haciendo clic derecho en el ícono y seleccionando "Ejecutar como Administrador".

5.2 Preguntas Frecuentes (FAQ)

- **¿Qué hago si la aplicación indica que el "Motor está desconectado"?** Esto significa que el servicio en segundo plano se ha detenido. Cierre la ventana de la aplicación y vuelva a abrirla. Si el problema persiste, reinicie el computador.
- **¿Dónde se guardan los archivos bloqueados? ¿Pueden infectar mi PC?** Los archivos se guardan en una "Bóveda" interna secreta. Están totalmente cifrados y desarmados; es imposible que infecten su PC mientras estén ahí.
- **¿Necesito estar conectado a internet para que el antivirus funcione?** ¡No! La detección de amenazas funciona perfectamente sin internet. Solo necesita internet temporalmente una vez por semana para descargar las nuevas vacunas (firmas).

- **El escaneo completo está tardando mucho, ¿puedo seguir trabajando?** Sí, RustGuard está diseñado para no congelar su pantalla. Puede minimizar la ventana y continuar usando sus programas normales mientras el escaneo finaliza en segundo plano.